

REPORTE FINAL SEMESTRAL

Arquitecturas Complejas de Aprendizaje Profundo

Asignación 5: Mecánica de Backpropagation y Modelos Variacionales

Estudiante:

Víctor Manuel Ruiz Pereda

Fecha de Entrega:

10 de junio de 2026

Capítulo 5

Estructuras Avanzadas e Inferencia

5.1 Cálculo Algebraico de Gradientes en Retropropagación

La optimización de parámetros mediante el algoritmo de *Backpropagation* aplica de manera de cadena sucesiva operaciones multivariables. Al evaluar una función de pérdida de entropía cruzada multiclase acoplada a una distribución Softmax final, el gradiente del error en la última capa se reduce analíticamente a la diferencia vectorial directa:

$$\delta^{(L)} = \mathbf{p} - \mathbf{y}$$

Donde $\mathbf{p}$ representa las estimaciones de probabilidad calculadas por el modelo y $\mathbf{y}$ denota las etiquetas reales en codificación binaria rígida.

5.2 Estructura Interna de los Mecanismos de Autoatención

En los sistemas basados en transformadores de atención, la secuencia de entrada se proyecta de manera lineal hacia tres espacios vectoriales distintos denominados Consultas (Q), Llaves (K) y Valores (V). La matriz de alineación ponderada se define matemáticamente mediante la siguiente operación escalada:

$$\text{Atención}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d}}\right)V$$

El parámetro de escala $\sqrt{d}$ actúa como un factor de estabilización para evitar la saturación de los gradientes en los extremos de la función Softmax.